Solución de la pregunta 21

GEOMETRÍA · HOMOTECIA Y BARICENTRO

El triángulo ABC tiene vértices $A(0,0)$, $B(6,0)$, $C(0,4)$ y baricentro G. ¿Cuál es la imagen de A mediante la homotecia de centro G y razón $-\frac{1}{2}$?

A) $\left(1, \frac{2}{3}\right)$

B) $\left(-1, -\frac{2}{3}\right)$

C) $(3, -2)$

D) $(3, 2)$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Baricentro**
   $G = \left(\frac{0+6+0}{3}, \frac{0+0+4}{3}\right) = \left(2, \frac{4}{3}\right)$.

2. **Imagen**
   $G - \frac{1}{2}(A - G) = \left(2, \frac{4}{3}\right) + \left(1, \frac{2}{3}\right) = (3, 2)$.

3. **Observa**
   Es el punto medio de BC.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Calcula $-\frac{1}{2}(A - G)$ y olvida sumar G.

B) Calcula ½(A − G) sin el signo y sin sumar G.

C) Error de signo en la segunda coordenada.

Idea clave. La homotecia de centro G y razón −1/2 lleva cada vértice al punto medio del lado opuesto.